

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-16 Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** slovní úloha; volba neznámé; sestavení rovnice; zkouška a odpověď**Cíl hodiny:** Žák převede slovní zadání na výrazy a rovnici, zvolí a popíše neznámou, rovnici vyřeší, provede zkoušku podle textu a odpoví celou větou; řeší úlohy o číslech, o věku a o cenách.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord: sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** řešení úloh · 45 minut

ankety, podskupiny (hlasové kanály), Excalidraw – sdílená plocha na kreslení (kreslí učitel i žáci), pracovní list a Must know H19 (tabulka Slovník z textu do výrazu) jako PDF (odkaz v chatu), karta se šesti kroky řešení slovní úlohy jako obrázek v Excalidraw (odkaz v chatu, ať ji mají žáci po ruce), sdílený dokument na Google Disku pro práci v podskupinách

Návaznost: navazuje na H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky; připravuje H20 Slovní úlohy II: pohyb, práce, směsi

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Postup v šesti krocích	8' Úlohy o číslech společně	14' Práce v podskupinách	5'	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H17 a H18	- Rovnice už umíme řešit – dnes je budeme sestavovat z textu. - Rozcvička: úloha 1 – žáci překládají věty do výrazů a píšou je do chatu (slovník v Must know).		Povzbudit: slovní úlohy mají postup, stačí ho dodržet.	
5–15 10 min	Postup v šesti krocích	- Vzorový příklad z Must know (otec a syn) – kroky 1–6 v Excalidraw, každý krok pojmenovat. - Úlohy 2 a 3: zápis věku a po sobě jdoucích čísel výrazem. - Otázka do chatu: „Proč se rozdíl věků nemění?“		- Neznámou vždy popsat slovy. - Za t let přibude t let každému.	
15–23 8 min	Úlohy o číslech společně	- Úlohy 4, 6 a 7 v Excalidraw – žáci diktují zápis i rovnici do mikrofону nebo do chatu. - Zkouška podle textu u úlohy 7 (sedí součet i rozdíl?).		Rozlišit „o 12 větších“ ($x + 12$) a „12krát větší“ ($12x$).	
23–37 14 min	Práce v podskupinách	- Podskupiny po 2–3 v Meetu / hlasové kanály na Discordu, každá píše do svého sdíleného dokumentu. - Všichni: úlohy 5, 8, 11, 12, 14 a 18. - Rychlejší: úlohy 9, 13, 15–17, 19 a 20. - Členové podskupiny si navzájem kontrolují zkoušku podle textu a odpověď.		- Procházet podskupiny a ptát se: „Co je u vás x?“ - Hlídat, zda odpověď odpovídá otázce.	
37–42 5 min	Najdi chybu	- Úloha 10 společně v Excalidraw: zkouška podle textu odhalí špatně sestavenou rovnici. - Připomenout typické chyby z přijímaček: odpověď na jinou otázku, chybná jednotka.		Zkouška v rovnici chybu v sestavení neodhalí – proto zkouška podle textu.	
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Šest kroků zopakovat – žáci je postupně napíší do chatu. - Příště (H20): úlohy o pohybu, společné práci a směsích – mít po ruce kalkulačku.		Zadat domácí procvičení (viz níže).	

Diferenciace

Základ pro všechny: úlohy 1–8, 11, 12, 14 a 18; u každé úlohy celý postup v šesti krocích včetně zkoušky podle textu a odpovědi.**Rozšíření:** úlohy 9, 10, 13, 15–17, 19 a 20 (zlomky v rovnici, dvojmístné číslo, věk více osob) a úloha 14 z přijímaček 2024 (1. náhradní termín).

Domácí procvičení

Domácí procvičení: z pracovního listu úlohy 8, 12, 13, 15 a 19 (celý postup se zkouškou podle textu a odpovědí); z přijímaček Cermatu úlohy 6 a 7 z testu 2024 (2. náhradní termín) – kontrola podle klíče. Řešení (fotku nebo sken) uložit do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 19 – H19 Slovní úlohy I – od textu k rovnici – pracovní list.pdf
- Týden 19 – H19 Slovní úlohy I – od textu k rovnici – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.